

Logica

Logica Proporzionale (PL) e dei Predicati (QL)

!! Le formule possono contenere errori !! - v.1.1 | Nota: le regole **derivate** non sono ammesse all'esame.

1. Glossario delle Definizioni Teoriche

Forma argomentativa

Schema astratto ottenuto sostituendo gli enunciati con variabili logiche.

Es. $P \rightarrow Q, P \vdash Q$

Esemplificazione

Argomento concreto ottenuto sostituendo le variabili logiche con enunciati reali.

Es. "Se piove mi bagno. Piove. Quindi mi bagno."

Forma valida

Forma argomentativa le cui *tutte* le esemplificazioni sono argomenti validi.

Argomento valido

Argomento di cui *almeno una* forma è valida: è impossibile che le premesse siano vere e la conclusione falsa.

Es. $P, Q \vdash P$ e $P, Q \vdash R$ (quest'ultimo solo se R segue dalle premesse).

Es. "Pm, Ug solo se Pa. Dunque Pm."

Logicamente valido

La validità dipende *esclusivamente* dal significato delle costanti logiche di PL e QL. Non dipende dal significato di termini come "primo", "Superman", "più alto di".

Es. $Fa \vdash \exists x Fx$ Non es. $Fa \vdash Q$ (dipende da Q)

Tautologicamente valido (PL)

La validità dipende solo dal significato delle costanti logiche di PL. Non dipende da concetti atomici o predicati.

Es. $P \wedge Q \vdash P$

Gerarchia: Taut. valido $\Rightarrow$ Log. valido $\Rightarrow$ Valido

Corretto (*sound*)

L'argomento è formalmente **valido** e le premesse sono tutte **vere nel mondo attuale**.

Es. "Tutti gli uomini sono mortali. Socrate è un uomo. Dunque Socrate è mortale."

Fbf — Formula Ben Formata

Formula sintaticamente corretta, costruita rispettando le regole grammaticali del linguaggio logico.

Tautologia

Fbf vera in *ogni* valutazione possibile delle variabili.

Es. $P \vee \neg P$ (tertium non datur)

Contraddizione

Fbf falsa in *ogni* valutazione possibile delle variabili.

Es. $P \wedge \neg P$

Contingente

Fbf vera in alcune valutazioni e falsa in altre: il valore dipende dalle variabili.

Es. $P \rightarrow Q$ (valore dipende dai valori di P e Q)

Tautologicamente equivalenti

Due formule ϕ e ψ tali che $\phi \leftrightarrow \psi$ è una tautologia (stessa tavola di verità).

Es. $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$

Insieme coerente

Esiste almeno una valutazione che rende *vere contemporaneamente* tutte le formule dell'insieme.

Es. $\{P, P \rightarrow Q\}$: basta $P=V, Q=V$

Insieme incoerente

Non esiste *nessuna* valutazione che renda vere tutte le formule insieme.

Es. $\{P, \neg P\}$: impossibile

Funzionalmente completo

Insieme di connettivi capace di esprimere *qualsiasi* funzione di verità.

Es. $\{\neg, \wedge\}$ oppure $\{\text{NAND}\}$

Funzionalmente ridondante

Insieme funzionalmente completo che contiene connettivi superflui (esprimibili dagli altri).

Es. $\{\neg, \wedge, \vee\}$: il $\vee$ si ottiene da $\neg$ e $\wedge$

Funzione di verità

Funzione che a n valori di verità in ingresso associa un unico valore di verità in uscita. Con n variabili esistono 2^{2^n} funzioni di verità distinte.

Decidibile

Esiste un algoritmo (metodo meccanico) che in *tempo finito* risponde Sì/No ad ogni domanda del sistema.

PL: decidibile (tavole di verità, alberi semantici).

QL: *indecidibile* al primo ordine: se un argomento è **valido**, la deduzione naturale lo dimostrerà in tempo finito (completezza); ma se è **invalido**, la ricerca di un contromodello può non terminare mai.

Correttezza (*soundness*)

Se una formula è dimostrabile sintatticamente, allora è vera in tutti i modelli.

Se $\Gamma \vdash \phi \implies \Gamma \models \phi$

Direzione: **sintassi** $\rightarrow$ **semantica** (dimostrazione $\rightarrow$ verità nei modelli)

Completezza (*completeness*)

Se una formula è vera in tutti i modelli, allora è dimostrabile sintatticamente.

Se $\Gamma \models \phi \implies \Gamma \vdash \phi$

Direzione: **semantica** $\rightarrow$ **sintassi** (verità nei modelli $\rightarrow$ dimostrazione)

Nota: completezza $\neq$ decidibilità: in QL, se un argomento è *invalido*, non esiste garanzia algoritmica di dimostrarlo.

Teorema

Formula dimostrabile a partire dall'*insieme vuoto* di premesse: $\vdash \phi$.

Es. $\vdash P \rightarrow P$ e $\vdash P \vee \neg P$

Verità logica

Formula vera in *ogni modello* (PL: ogni valutazione; QL: ogni struttura con qualsiasi dominio).

Es. $\forall x (x=x)$: “tutto è identico a se stesso”

Logicamente equivalenti (QL)

Due formule ϕ e ψ tali che $\phi \leftrightarrow \psi$ è una *verità logica*.

Es. $\neg \forall x Fx \equiv \exists x \neg Fx$

Uso

Si usa l'espressione per parlare del *mondo*.

Es. Il gatto è sul letto. (si usa “gatto” per riferirsi all'animale)

Menzione

Si parla dell'espressione stessa come oggetto linguistico. Richiede le **virgolette**.

Es. “Gatto” ha cinque lettere. (si menziona la parola, non l'animale)

Coreferenziali

Termini diversi che si riferiscono allo stesso oggetto nel mondo.

Es. “Espero” e “Fosforo” (entrambi denotano il pianeta Venere)

Salva veritate

Principio per cui termini coreferenziali sono sostituibili in certi contesti senza alterare il valore di verità.

Valido in contesti **estensionali**; **non valido** in contesti *intensionali* (modalità, credenze, ecc.).

Es. “8 è pari” (vero). Sostituendo “il numero dei pianeti” al posto di “8”: “Il numero dei pianeti è pari” — valore di verità dipende dal contesto conoscitivo.

Opacità referenziale: contesti in cui la sostituzione *non* preserva il valore di verità.

Quantifier Shift (*fallacia*)

Inversione ingiustificata dell'ordine dei quantificatori: da $\forall x \exists y$ si conclude erroneamente $\exists y \forall x$.

Premessa valida: “Ogni evento ha una causa.” $\forall x \exists y \text{Causa}(y, x)$

Conclusione fallace: “Esiste una causa per tutti gli eventi.” $\exists y \forall x \text{Causa}(y, x)$

2. Struttura degli Argomenti

Un argomento è composto da **premesse** (ragioni) e una **conclusione** (l'enunciato derivato).

Indicatori di Premessa

Infatti, poiché, perché, giacché, siccome, in quanto, dato che, visto che, dal momento che, considerato che, la ragione è che.

Indicatori di Conclusione

Quindi, dunque, perciò, pertanto, così, ragion per cui, di conseguenza, stando così le cose, ne segue che, se ne deduce che, in conclusione.

3. Tipologie di Argomenti

- **Valido:** Almeno una forma dell'argomento è valida.
Es. $P \rightarrow Q, P \vdash Q$
- **Logicamente valido:** Validità dipende *solo* dalle costanti logiche di PL/QL.
Es. $Fa \vdash \exists x Fx$
- **Tautologicamente valido (PL):** Validità dipende solo dalle costanti logiche di PL.
Es. $P \wedge Q \vdash P$
- **Corretto (*Sound*):** Valido *e* premesse tutte vere nel mondo attuale.

Gerarchia: Taut. valido $\Rightarrow$ Log. valido $\Rightarrow$ Valido

4. Tipologie di Formule Ben Formate

- **Tautologia:** Vera in *ogni* valutazione. $\models P \vee \neg P$
- **Contraddizione:** Falsa in *ogni* valutazione. $\models \neg(P \wedge \neg P)$
- **Contingente:** Vera in alcune valutazioni, falsa in altre. Es. $P \rightarrow Q$
- **Insiemi coerenti:** Esiste almeno una valutazione che rende vere *tutte* le formule dell'insieme simultaneamente.
- **Insiemi incoerenti:** Nessuna valutazione rende vere tutte le formule.

5. Tavole di Verità

Le tavole di verità definiscono il comportamento di ciascun connettivo logico elencando tutti i possibili valori di verità degli operandi e il corrispondente valore della formula composta.

5.1. Negazione — $\neg P$

Inverte il valore di verità: vero diventa falso e viceversa.

P	$\neg P$
V	F
F	V

5.2. Congiunzione — $P \wedge Q$

Vera *solo* quando **entrambi** gli operandi sono veri.

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

5.3. Disgiunzione (inclusiva) — $P \vee Q$

Vera quando **almeno uno** degli operandi è vero.

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

5.4. Condizionale (implicazione materiale) — $P \rightarrow Q$

Falsa *solo* quando l'antecedente è vero e il conseguente è falso.

P	Q	$P \rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Il condizionale materiale è **vero per vacuità** quando l'antecedente è falso (*ex falso quodlibet*). Questa è la riga che crea più confusione: $F \rightarrow Q$ è sempre V, indipendentemente da Q .

5.5. Bicondizionale — $P \leftrightarrow Q$

Vera quando entrambi gli operandi hanno lo **stesso** valore di verità.

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

5.6. Riepilogo Compatto

Tavola riassuntiva di tutti i connettivi binari principali.

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

6. Equivalenze Logiche Fondamentali

6.1. Logica Proposizionale (PL)

Formula	Equivalente	
$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P \vee \neg Q$	<i>De Morgan 1</i>
$\neg(P \vee Q)$	$\neg P \wedge \neg Q$	<i>De Morgan 2</i>
$P \rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$	<i>Def. condizionale</i>
$P \rightarrow Q$	$\neg Q \rightarrow \neg P$	<i>Contrapposizione</i>
$\neg(P \rightarrow Q)$	$P \wedge \neg Q$	<i>Neg. condizionale</i>
P	$\neg\neg P$	<i>Doppia negazione</i>
$P \wedge Q$	$Q \wedge P$	<i>Commutatività</i>
$P \wedge (Q \vee R)$	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	<i>Distributiva</i>

6.2. Logica dei Predicati (QL)

Formula	Equivalente
$\forall x Fx$	$\neg\exists x \neg Fx$
$\exists x Fx$	$\neg\forall x \neg Fx$
$\forall x \neg Fx$	$\neg\exists x Fx$
$\exists x \neg Fx$	$\neg\forall x Fx$

7. Completezza Funzionale, Decidibilità e Metateoremi

7.1. Completezza Funzionale e Decidibilità

- **Funzionalmente completo:** Insieme di connettivi che esprime qualsiasi funzione di verità. Es. $\{\neg, \wedge\}$ oppure $\{\text{NAND}\}$.
- **Funzionalmente ridondante:** Completo ma con connettivi superflui. Es. $\{\neg, \wedge, \vee\}$.
- **PL:** Decidibile (tavole di verità, alberi semantici).
- **QL:** *Indecidibile* al primo ordine: argomenti validi sono dimostrabili in tempo finito, ma per argomenti invalidi la ricerca di un contromodello può non terminare.

7.2. Metateoremi: Correttezza e Completezza

- **Correttezza (*Soundness*):** Sintassi $\Rightarrow$ Semantica.

$$\text{Se } \Gamma \vdash \phi \text{ allora } \Gamma \models \phi$$

- **Completezza (*Completeness*):** Semantica $\Rightarrow$ Sintassi.

$$\text{Se } \Gamma \models \phi \text{ allora } \Gamma \vdash \phi$$

Valgono per PL e per QL (dimostrazione di completezza per QL: Gödel, 1930).

Completezza $\neq$ Decidibilità. Se un argomento è *invalido*, non esiste un metodo sintattico garantito per dimostrarlo (si cerca un *contromodello*).

8. Alberi Semantici

Gli alberi semantici (*semantic tableaux*) verificano la validità di un argomento per *refutazione*: si inserisce nell'albero l'insieme delle **premesse più la negazione della conclusione** ($\Gamma \cup \{\neg\phi\}$) e si espandono le formule applicando le regole.

- **Tutti i rami si chiudono** (ogni ramo contiene ψ e $\neg\psi$ per qualche ψ)
 $\Rightarrow$ l'insieme $\Gamma \cup \{\neg\phi\}$ è **inconsistente** $\Rightarrow$ l'argomento è **valido**.
- **Almeno un ramo resta aperto**
 $\Rightarrow$ quel ramo fornisce un **contromodello** esplicito $\Rightarrow$ l'argomento è **invalido**.

Perché funziona? Se fosse possibile avere le premesse vere e la conclusione falsa (cioè $\neg\phi$ vera), almeno un ramo resterebbe aperto. Chiudere tutti i rami dimostra che tale scenario è impossibile.

8.1. Regole NON Ramificanti

Formula	Risultato
$\neg\neg P$	P
$P \wedge Q$	P, Q
$\neg(P \vee Q)$	$\neg P, \neg Q$
$\neg(P \rightarrow Q)$	$P, \neg Q$

8.2. Regole Ramificanti

Formula	Ramo sx	Ramo dx
$P \vee Q$	P	Q
$P \rightarrow Q$	$\neg P$	Q
$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P$	$\neg Q$
$P \leftrightarrow Q$	P, Q	$\neg P, \neg Q$
$\neg(P \leftrightarrow Q)$	$P, \neg Q$	$\neg P, Q$

8.3. Regole per i Quantificatori

Formula	Risultato	Note
$\exists x P(x)$	$P(c)$	c costante nuova
$\neg\forall x P(x)$	$\exists x \neg P(x)$	riduzione a $\exists$
$\neg\exists x P(x)$	$\forall x \neg P(x)$	riduzione a $\forall$
$\forall x P(x)$	$P(t)$	t termine già presente; riapplicabile

8.4. Ordine di Espansione (Priorità)

1. Regole **non ramificanti** (semplificano senza ramificare).
2. Regole **esistenziali** $\exists$ e $\neg\forall$ (costante nuova, non ramificano).
3. Regole **ramificanti** (moltiplicano i rami).
4. Regole **universali** $\forall$ e $\neg\exists$ (riapplicabili, usare per ultime).

9. Deduzione Naturale — Calcolo Proposizionale

Le regole derivate NON sono ammesse all'esame.

9.1. Regole Base PL

$\wedge I$ — Introduzione della Congiunzione

Da ϕ e ψ separatamente, si può scrivere $\phi \wedge \psi$.

- 1 P Pre
- 2 Q Pre
- 3 $P \wedge Q$ $\wedge I: 1, 2$

$\wedge E$ — Eliminazione della Congiunzione

Da $\phi \wedge \psi$ si estrae ϕ oppure ψ .

- 1 $P \wedge Q$ Pre
- 2 P $\wedge E: 1$
- 3 Q $\wedge E: 1$

$\vee I$ — Introduzione della Disgiunzione

Da ϕ si ottiene $\phi \vee \psi$ (indebolimento).

- 1 P Pre
- 2 $P \vee Q$ $\vee I: 1$

$\vee E$ — Eliminazione della Disgiunzione

Da $\phi \vee \psi$, se da ϕ segue χ e da ψ segue χ , allora χ .

- 1 $P \vee Q$ Pre
- 2 $P \rightarrow R$ Pre
- 3 $Q \rightarrow R$ Pre
- 4 R $\vee E: 1, 2, 3$

$\rightarrow E$ — Eliminazione del Condizionale (Modus Ponens)

Da $\phi \rightarrow \psi$ e ϕ , si ottiene ψ .

- 1 $P \rightarrow Q$ Pre
- 2 P Pre
- 3 Q $\rightarrow E: 1, 2$

$\rightarrow I$ / **CP** — Introduzione del Condizionale (Conditional Proof)

Si apre un'ipotesi ϕ ; se si riesce a derivare ψ , si scarica l'ipotesi e si ottiene $\phi \rightarrow \psi$.

- 1 $P \rightarrow Q$ Pre
- 2 | $Q \rightarrow R$ $Supp$
- 3 | R $\rightarrow E: 1 (con P) \dots$
- 4 $(Q \rightarrow R) \rightarrow R$ $CP: 2-3$

Esempio minimo: $P \vdash Q \rightarrow P$

- 1 P Pre
- 2 | Q $Supp$
- 3 | P $Rep: 1$
- 4 $Q \rightarrow P$ $CP: 2-3$

$\neg E$ — Eliminazione della Negazione (Doppia Negazione)

Da $\neg\neg\phi$ si ottiene ϕ .

- 1 $\neg\neg P$ *Pre*
- 2 P $\neg E: 1$

$\neg I$ / **RAA** — Introduzione della Negazione (Reductio ad Absurdum)

Si suppone ϕ ; se si deriva $\perp$, si scarica l'ipotesi e si ottiene $\neg\phi$.

- 1 $P \rightarrow \neg P$ *Pre*
- 2 | P *Supp*
- 3 | $\neg P$ $\rightarrow E: 1, 2$
- 4 | $\perp$ *Abs: 2, 3*
- 5 $\neg P$ *RAA: 2-4*

Abs — Assurdo

Da ϕ e $\neg\phi$ insieme si ricava $\perp$.

- 1 P *Pre*
- 2 $\neg P$ *Pre*
- 3 $\perp$ *Abs: 1, 2*

EFQ / $\perp E$ — *Ex Falso Quodlibet*

Da $\perp$ si può derivare qualsiasi formula ϕ .

- 1 $\perp$ *Pre*
- 2 Q *EFQ: 1*

Rep — Ripetizione

Una formula già presente nella derivazione può essere ricopiata (utile all'interno di ipotesi subordinate).

- 1 P *Pre*
- 2 | Q *Supp*
- 3 | P *Rep: 1*
- 4 $Q \rightarrow P$ *CP: 2-3*

10. Deduzione Naturale — Calcolo dei Predicati

10.1. Regole per i Quantificatori

Regola	Schema e Vincoli
$\forall E$ (Elim. univ.)	Da $\forall x Fx$ si ottiene Fa . <i>Nessun vincolo: a può essere qualsiasi.</i>
$\forall I$ (Intr. univ.)	Da Fa si ottiene $\forall x Fx$. Vincolo: a deve essere <i>arbitraria</i> , cioè non compare in nessuna assunzione aperta.
$\exists I$ (Intr. esist.)	Da Fa si ottiene $\exists x Fx$. <i>Nessun vincolo.</i>
$\exists E$ (Elim. esist.)	Da $\exists x Fx$, con derivazione di ψ dall'ipotesi Fa , si ottiene ψ . Vincolo: a deve essere <i>completamente nuova</i> : non in $\exists x Fx$, non in ψ , non in assunzioni attive.

10.2. Regole per l'Identità

Regola	Schema
$=I$ (Intr.)	$\vdash a = a$ (assioma)
$=E$ (Elim.)	Da $a = b$ e $\phi(a)$ si ottiene $\phi(b)$

11. Schemi di Traduzione in QL

11.1. Quadrato Aristotelico

Enunciato	Formalizzazione
Tutti i P sono Q	$\forall x (Px \rightarrow Qx)$
Alcuni P sono Q	$\exists x (Px \wedge Qx)$
Nessun P è Q	$\forall x (Px \rightarrow \neg Qx)$
Non tutti i P sono Q	$\exists x (Px \wedge \neg Qx)$

11.2. Identità e Numeriche

Enunciato	Formalizzazione
Solo a è P	$\forall x (Px \leftrightarrow x=a)$
Solo a e b sono P	$\forall x (Px \leftrightarrow (x=a \vee x=b))$
Esattamente un P	$\exists x (Px \wedge \forall y (Py \rightarrow y=x))$
Almeno due P	$\exists x \exists y (Px \wedge Py \wedge x \neq y)$
Al massimo un P	$\forall x \forall y ((Px \wedge Py) \rightarrow x=y)$
Al massimo due P	$\forall x \forall y \forall z ((Px \wedge Py \wedge Pz) \rightarrow (x=y \vee x=z \vee y=z))$
Tutti i P tranne a sono Q	$Pa \wedge \neg Qa \wedge \forall x ((Px \wedge x \neq a) \rightarrow Qx)$

12. Filosofia del Linguaggio

12.1. Uso vs. Menzione

- **Uso:** Si usa l'espressione per parlare del mondo. Es. *Il gatto è sul letto*.
- **Menzione:** Si parla dell'espressione stessa (richiede le virgolette). Es. *"Gatto"* ha cinque lettere.

12.2. Coreferenzialità e Salva Veritate

- **Coreferenziali:** Termini diversi che denotano lo stesso oggetto. Es. "Espero" e "Fosforo" (entrambi = Venere).
- **Salva veritate:** Termini coreferenziali sono sostituibili in contesti *estensionali* senza cambiare il valore di verità. **Falso** in contesti *intensionali* (modalità, credenze, ecc.).

12.3. Fallacia del Quantifier Shift

Inversione ingiustificata dei quantificatori.

Premessa: $\forall x \exists y$ (y causa x)

Conclusione fallace: $\exists y \forall x$ (y causa x)

13. Riepilogo: Semantica dei Modelli (QL)

Modello $\mathcal{M} = \langle D, I \rangle$:

- D : dominio non vuoto di individui.
- I : funzione di interpretazione che assegna denotata a costanti individuali e estensioni a lettere predicative.

Verità logica: formula vera in *ogni* modello.

Equivalenza logica (QL): $\phi \leftrightarrow \psi$ è una verità logica.

Teorema (QL): formula dimostrabile dall'insieme vuoto di premesse.
